四、肿瘤的生长和扩散

1.持续的血管生成：肿瘤血管新生化对其快速增殖、持续生长等至关重要，肿瘤内的新生血管可通过多种途径产生：

新成员肉芽组织内的巨噬细胞分泌生长因子:促进血管、成纤维细胞进一步生长

①肿瘤细胞和**巨噬**细胞能产生血管内皮生长因子 VEGF、促进新生血管生成

②肿瘤可吸引骨髓来源的内皮祖细胞、使其归巢至肿瘤部位、分化为内皮细胞、参与新生血管形成

③**肿瘤干细胞**可转分化为血管内皮细胞和周细胞、形成新生血管

④肿瘤细胞本身可形成类似血管、具有基底膜的小管状结构，可与血管交通、作为不依赖于血管生成的肿瘤微环境（血管拟态）



HCC-增强CT、MRI表现出快进快出
原因:HCC主要由肝动脉供血,正常肝细胞由门静脉供血。首先在动脉期表现为HCC高亮,静脉期HCC变暗,正常肝细胞高亮
治疗:选择性肝动脉化疗栓塞术(TACE)-中晚期肝癌治疗方法

2.恶性肿瘤生长迅速

①肿瘤细胞**倍增时间缩短（但不是主要因素）**：多数恶性肿瘤细胞的倍增时间并**不**比正常细胞更快

②生长分数高（肿瘤细胞群体中处于增殖状态的细胞比例 8/10＞2/10）：**生长分数高的肿瘤对化疗敏感** eg.小细胞肺癌长得快(生长分数高),所以小细胞肺癌对化疗敏感

化疗只能解决增值状态的肿瘤细胞,不能解决休眠状态肿瘤,故肿瘤容易复发

③肿瘤细胞的生成和死亡的比例



胃肠道癌症晚期通过门静脉转移到肝脏形成牛眼征

牛眼征

外周亮,越靠里越黑-外周血供丰富,越靠里面血供越差(每个肿瘤细胞有差异)

3.肿瘤演进

①恶性肿瘤在生长过程中侵袭性增加，表现为生长速度加快、浸润周围组织能力加强、易转移

②原因：获得**异质性**（**单**克隆来源的肿瘤细胞在生长过程中发生了**亚克隆**，使肿瘤不是由完全一样的肿瘤细胞组成，它们生长速度、侵袭能力、对抗癌药敏感性等均有差异）

所以肿瘤越长,亚克隆异质性越明显,越恶性